微分積分学, 第8回小テスト問題＆解答用紙

2010/11/17 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

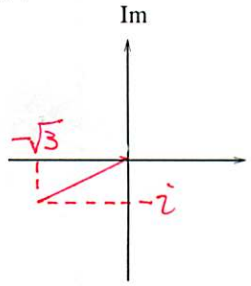
・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (1) 複素数 $\alpha = -\sqrt{3} - i$ を複素平面上に図示し, 実部・虚部・絶対値・偏角を求めよ. (10点)

(2) α を極形式で表し, α^7 を計算せよ. (5点)

$\frac{49}{6} = 8 + \frac{1}{6}$

(1)



$\mathrm{Re}(\alpha) = -\sqrt{3}$

$\mathrm{Im}(\alpha) = -1$

$|\alpha| = \sqrt{3+1} = 2$

$\arg(\alpha) = \frac{7}{6}\pi$

(2)

$\alpha = 2\left(\cos\frac{7}{6}\pi + i\sin\frac{7}{6}\pi\right)$ (極形式)

$\alpha^7 = 2^7\left(\cos\frac{49}{6}\pi + i\sin\frac{49}{6}\pi\right)$

$= 2^7\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

$= 128\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$

$= 64\sqrt{3} + 64i$

2 10進法は2進法に, 2進法は10進法に直せ. (各5点)

(1) 137

$= \underline{(10001001)_2}$

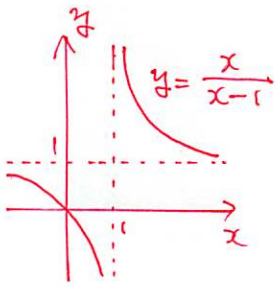
2) 137
2) 68 1
2) 34 0
2) 17 0
2) 8 1
2) 4 0
2) 2 0
1 0

(2) $(1100100)_2$

$= 2^6 + 2^5 + 2^2$

$= 64 + 32 + 4$

$= \underline{100}$



3 次の極限を計算せよ. (各5点)

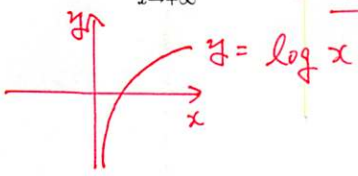
(1) $\lim_{x\to -2} 2^{x^2} = 2^{(-2)^2}$

$= 2^4 = \underline{16}$

(2) $\lim_{x\to 1+0} \frac{x}{x-1} = \lim_{x\to 1+0}\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)$

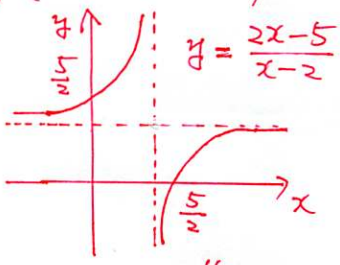
$= \underline{+\infty}$

(3) $\lim_{x\to +\infty} \log x = \underline{+\infty}$



(4) $\lim_{x\to -\infty} \frac{2x-5}{x-2} = \lim_{x\to -\infty}\left(2 + \frac{-1}{x-2}\right)$

$= \underline{2}$



4 次の関数を微分せよ. ただし答えはなるべく因数分解した形で答えよ. (各5点)

(1) $y = (x^2+1)(3x^2-2x+1)$

$y' = 2x(3x^2-2x+1) + (x^2+1)(6x-2)$

$= 6x^3 - 4x^2 + 2x + 6x^3 - 2x^2 + 6x - 2$

$= 12x^3 - 6x^2 + 8x - 2$

$= 2(6x^3 - 3x^2 + 4x - 1)$

(2) $y = (x^4 - x + 1)^{17}$

$y' = \underline{17(x^4 - x + 1)^{16}(4x^3 - 1)}$

(3) $y = \dfrac{4x}{(x-1)^2}$

$$y' = \frac{4(x-1)^2 - 4x \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}$$
$$= \frac{4(x-1) - 8x}{(x-1)^3}$$
$$= \frac{-4(x+1)}{(x-1)^3}$$

(4) $y = \dfrac{x^3}{3x^3 - 4x + 1}$

$$y' = \frac{3x^2(3x^3-4x+1) - x^3(9x^2-4)}{(3x^3-4x+1)^2}$$
$$= \frac{9x^5 - 12x^3 + 3x^2 - 9x^5 + 4x^3}{(3x^3-4x+1)^2}$$
$$= \frac{-8x^3+3x^2}{(3x^3-4x+1)^2}$$

(5) $y = e^x \sin 2x$

$$y' = e^x \sin 2x + e^x(2\cos 2x)$$
$$= e^x(\sin 2x + 2\cos 2x)$$

(6) $y = \log(x^2 + x + 1)$ $= \log u \quad (u = x^2+x+1)$

$$y' = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \times (2x+1)$$
$$= \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

(7) $y = \arccos(x^2)$ (ただし $|x| < 1$)

$= \arccos(u) \quad (u = x^2)$

$$y' = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \times 2x$$
$$= \frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

(8) $y = x^{\tan x}$ (ヒント：対数微分法により求めよ.)

$$\log y = \log x^{\tan x} = (\tan x)(\log x)$$
$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\cos^2 x}\log x + (\tan x)\frac{1}{x}$$
$$y' = \left(\frac{\log x}{\cos^2 x} + \frac{\tan x}{x}\right) x^{\tan x}$$

5 (1) $\arcsin\left(\dfrac{1}{2}\right)$ の値を求めよ. (5 点)

(2) 定義域に注意しながら, 関数 $y = \arccos x$ のグラフの概形を描け. (グラフに端点や漸近線が存在するときはその座標を明らかにすること.) (5 点)

(1)

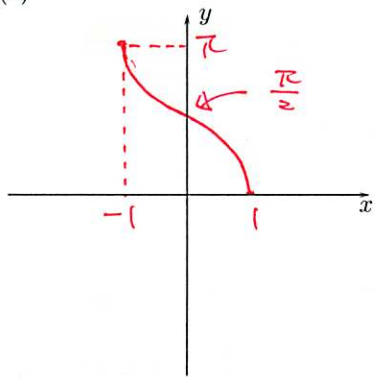
$\alpha = \arcsin \frac{1}{2}$

$\sin \alpha = \frac{1}{2}$

$-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ より

$\alpha = \frac{\pi}{6}$

(2)



6 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ をそれぞれ整数と実数全体の集合とする. 次で定義される f, g, h のうち, 写像や関数としてうまく定義されていないものを選べ. ただし答えが複数ある場合には全て答えること. (全て正解して 5 点)

○ → $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = \dfrac{(x+2)(x+1)}{2},$

○ → $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{x^2+2},$

× → $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \arcsin(x^2+2)$

- 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対し $x^2+2 \geq 2$
- $\arcsin x$ の定義域は $-1 \leq x \leq 1$

答え： h

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html